목 차

1. 목 적
2. 적용범위
3. 용어의 정의
4. 책임과 권한
5. 업무 절차
6. 관련절차 및 지침서
7. 해당 기록

관 리 구 분	☐ 원 본 ☐ 관리본 ☐ 비관리본

본 문서는 승인일로부터 효력이 발생함

	성 명	제·개정부서	일 자	서 명
작 성		연구소		
검 토		연구소		
승 인		품질책임자		

제·개정 이력

개정번호	개정일자	제·개정 내용	작성	승인
0	2026.10.26	최초 제정		

1. 목적

이 절차서는 의료기기의 전 수명주기에서 발생할 수 있는 위해요인을 체계적으로 식별하고, 관련 위험을 분석·평가하며, 필요한 위험통제 조치를 수립·실행하고 그 효과를 확인하는 기준과 방법을 정한다(ISO 14971:2019, ISO 13485:2016 7.1).

이를 통해 의료기기의 안전성과 성능에 관련된 위험을 허용 가능한 수준으로 관리하고, 위험관리 활동과 결과에 대한 객관적 증거와 추적성을 확보한다. 또한 품질경영시스템 프로세스의 관리에 위험 기반 접근을 적용하는 방법을 정한다(ISO 13485:2016 4.1.2 b)).

2. 적용범위

이 절차서는 당사가 설계·개발, 제조, 공급하는 의료기기(뇌혈전 제거술용 마이크로카테터)와 제품 안전성에 영향을 줄 수 있는 관련 활동에 적용한다.

- 적용 활동: 설계·개발, 원자재·구매품과 공급업체 관리, 제조·조립, 공정 변경, 세척, 포장·밀봉, EO 멸균, 보관·운송, 검사·시험, 출하, 생산 후 정보(불만, 이상사례, 시정·예방조치 등)의 검토
- 적용 업무: 위험관리 계획 수립, 위험분석과 위험평가, 위험통제, 잔여위험 평가, 위험관리 검토와 결과 승인, 위험관리 파일의 작성·유지·개정
- 품질경영시스템 프로세스의 위험관리 (5.11)
- 외주 공정이 있는 경우, 그 책임과 관리 방식에 따라 위험관리 활동과 관련 기록을 연계한다(ISO 13485:2016 4.1.5).

3. 용어의 정의

이 절차서에서 사용하는 주요 용어는 다음과 같다. 여기에 없는 용어는 ISO 14971:2019 와 ISO 13485:2016 의 정의를 따른다.

용어	정의
위험관리 (Risk Management)	위험을 분석, 평가, 통제, 감시하는 업무에 관리 정책, 절차, 관행을 체계적으로 적용하는 것. 생산 및 생산 후 정보의 검토를 포함한다.
위해 (Harm)	사람의 건강에 대한 상해나 손상, 또는 재산이나 환경에 대한 손상
위해요인 (Hazard)	위해의 잠재적 근원. 예: 날카로운 모서리, 오염, 재료의 생물학적·화학적 특성, 기계적 에너지
위해상황 (Hazardous Situation)	사람, 재산 또는 환경이 하나 이상의 위해요인에 노출되는 상황
위험 (Risk)	위해의 발생 확률과 그 위해의 심각도의 조합
심각도 (Severity)	위해요인으로 인해 생길 수 있는 결과의 정도
이익 (Benefit)	의료기기의 사용이 개인의 건강에 주는 긍정적 영향이나 바람직한 결과, 또는 환자 관리나 공중보건에 주는 긍정적 영향
사용목적 (Intended Use)	제조자가 제공하는 사양, 사용 방법, 정보에 따른 제품의 사용
합리적으로 예견 가능한 오용 (Reasonably Foreseeable Misuse)	제조자가 의도하지 않았으나, 쉽게 예측할 수 있는 사람의 행동으로 인해 생길 수 있는 제품의 사용
위험분석 (Risk Analysis)	위해요인을 식별하고 위험을 추정하기 위해 가용 정보를 체계적으로 사용하는 것. 사용목적과 합리적으로 예견 가능한 오용을 고려한다.
위험평가 (Risk Evaluation)	추정된 위험을 위험 허용 기준과 비교해 위험의 허용 여부를 정하는 과정
위험통제 (Risk Control)	위험을 정해진 수준으로 줄이거나 그 수준 안에서 유지하기 위한 결정을 내리고 조치를 실행하는 과정. 설계 변경, 보호 수단, 공정 관리, 안전 정보 제공 등이 포함된다.

용어	정의
잔여위험 (Residual Risk)	위험통제 조치를 실행한 뒤에도 남아 있는 위험
전체 잔여위험 (Overall Residual Risk)	모든 개별 잔여위험을 합한 제품 전체 수준의 잔여위험. 사용목적의 이익과 비교해 평가한다 (5.6).
위험 허용 기준 (Risk Acceptability Criteria)	위험의 허용 여부를 판단하기 위해 위험관리 계획서에 정한 기준. 위험 허용 기준 정책(5.1)에 따라 심각도, 발생가능성, 적용 법령, 최신 기술 수준을 고려해 정한다.
ALARP (As Low As Reasonably Practicable)	합리적으로 실현 가능한 한 낮은 수준까지 위험을 줄이는 원칙. 이 절차서에서는 Yellow 영역의 위험에 적용한다(5.1).
최신 기술 수준 (State of the Art)	과학, 기술, 경험에서 확립된 결과에 근거한, 특정 시점의 제품, 공정, 서비스에 관한 기술 능력의 발전 단계
수명주기 (Life Cycle)	의료기기의 최초 구상부터 최종 폐기까지의 모든 단계
생산 후 (Post-production)	설계가 완료되고 의료기기가 제조된 이후의 수명주기 부분. 운송, 보관, 사용, 폐기를 포함한다.
위험관리 계획서 (Risk Management Plan)	특정 의료기기의 위험관리 범위, 책임과 권한, 위험 허용 기준, 검토 활동, 검증 활동, 생산 및 생산 후 정보 수집 방법을 정한 문서 (QP-71-01-F01)
위험관리 파일 (Risk Management File)	위험관리에서 만들어진 기록과 기타 문서의 집합. 위험관리 계획, 분석·평가 결과, 통제 조치, 잔여위험 평가, 변경 이력을 위해요인별로 연결해 추적할 수 있게 구성한다(5.10).
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)	잠재적인 고장 형태와 원인 및 영향을 체계적으로 분석하고, 필요하면 위험의 우선순위를 정해 통제 조치를 계획하는 분석 기법. 이 절차서에서는 설계 FMEA, 공정 FMEA, 품질시스템 FMEA 로 구분한다.
공정 FMEA (PFMEA, Process FMEA)	제조 공정의 각 단계에서 발생할 수 있는 잠재 고장 형태, 원인, 제품·환자 또는 후속 공정에 미치는 영향을 분석하고 공정의 예방·검출 통제와 개선 조치를 검토하는 FMEA
품질시스템 위험관리	품질경영시스템 프로세스의 실패가 제품 품질, 환자 안전, 규제 요구사항 충족에 주는 위험을 분석·평가·통제하는 활동 (5.11)
검증 (Verification)	규정된 요구사항이 충족되었음을 시험, 검사, 분석, 기록 등의 객관적 증거로 확인하는 것
밸리데이션 (Validation)	특정 용도나 적용에 대한 요구사항이 충족되었음을 객관적 증거로 확인하는 것. 후속 검사만으로 결과를 충분히 확인하기 어려운 공정(예: EO 멸균)에는 공정 밸리데이션을 수행한다.

4. 책임과 권한

위험관리 활동은 아래 역할이 수행한다. 위험관리 업무를 수행하는 사람은 교육, 훈련, 기술, 경험에 근거한 자격을 갖추어야 하며, 해당 제품이나 유사 제품과 그 사용, 관련 기술, 위험관리 기법에 대한 지식과 경험을 가져야 한다. 자격은 인적자원 관리 절차에 따라 부여하고 그 기록을 유지한다(ISO 14971 4.3).

4.1 역할별 책임과 권한

역할	책임	권한
최고경영자 (대표이사)	위험관리에 필요한 자원과 자격 있는 인원을 제공한다. 위험 허용 기준 정책을 승인한다 (5.1). 위험관리 프로세스의 적절성을 연 1 회 경영검토에서 검토하고, 결정과 조치를 기록한다 (ISO 14971 4.2). 중요 사항(4.2)을 최종 승인한다.	위험 허용 기준 정책 승인 Red 잔여위험 수용 승인 품질시스템 위험관리 결과 승인
품질책임자	위험 허용 기준 정책을 검토한다. 위험관리 계획서와 보고서를 승인한다.	위험관리 계획서·보고서 승인 출시 보류 결정

역할	책임	권한
	상업적 출시 전 위험관리 검토를 승인한다 (5.7). 생산 후 정보 검토와 품질시스템 위험관리 결과를 승인하고 최고경영자에게 보고한다.	위험 재평가와 CAPA 발행 지시 위험관리 파일 1 등급 열람 승인
연구소장 (위험관리 총괄)	제품 위험관리 활동을 총괄하고 위험관리 팀을 구성·운영한다. 위험관리 계획서, 보고서, 설계·사용 관련 FMEA 를 최종 검토한다. 위험관리 파일을 유지하고 위해요인별 추적성을 확보한다 (5.10). 부적합품의 재작업·특별채용과 시정조치가 위험관리 파일에 주는 영향을 검토한다 (5.9).	설계·사용 관련 FMEA 승인 위험관리 팀 회의 소집 관련 부서 자료 요청
개발 담당자 (연구소)	위험관리 계획서, 보고서, 설계 FMEA, 사용 관련 위험분석을 작성한다. 설계 위험통제 조치를 설계 입력에 반영하고 검증한다 (ISO 13485 7.3.3 c)). 최신 기술 수준 정보를 수집한다. 위험관리 문서를 생산부서와 공유한다.	설계 위험통제 방법 제안
생산부서장	공정 FMEA 를 최종 검토하고 승인한다. 공정 위험통제 조치의 실행과 감시를 총괄한다.	공정 FMEA 승인
생산 담당자	공정 FMEA 를 작성하고 공정 위험통제를 실행한다. 공정 부적합과 공정 감시 정보를 제공한다.	-
품질부서 (QA·QC 담당자)	위험 허용 기준 정책 초안을 작성한다. 수입·공정·완제품 검사 결과와 위험통제 검증 시험 결과를 제공한다. 불만, 이상사례, CAPA, 공개 안전성 정보를 수집해 위험관리에 연계한다. 위험관리 파일 원본을 보관하고 접근을 관리한다 (5.10).	기록 열람·반출 신청 접수
구매부서장	공급업체 변경 정보를 제공한다. 위험분석 결과를 구매품 등급 분류에 반영한다 (QP-74-01). 구매 프로세스의 품질시스템 위험관리를 수행한다 (5.11).	구매 프로세스 FMEA 검토
영업부서장	제품 기획 관점에서 위해요인 식별과 위험통제 검토에 참여한다. 고객불만, 이상사례, 사용자·대리점 의견, 유사 기기 정보를 수집해 품질부서에 전달한다.	영업 프로세스 FMEA 검토
인허가부서장	적용 법령과 규격 요구사항을 취합해 위험관리 팀에 전달한다. 공인 시험기관을 통한 생물학적 안전성, 물리적·화학적 시험을 의뢰하고 결과를 위험관리에 반영한다. 위험관리 결과가 허가 요구사항에 맞게 반영되었는지 확인한다.	적용 규격 결정에 대한 의견 제시
임상 자문 (외부, 뇌혈전 제거술 시술 경험 의사)	사용목적과 예견 가능한 오용, 위해의 심각도, 임상적 이익, 전체 잔여위험 판단에 자문한다. 자문 계약과 자격 근거를 기록한다.	자문 의견 제시

4.2 결재 원칙

위험관리 결과물은 아래 원칙에 따라 결재한다.

- 부서 안에서 끝나는 결과물은 담당자가 작성하고 해당 부서의 최고 권한자(부서장)가 최종 검토·승인한다.
- 여러 부서가 관련된 결과물은 위험관리 팀이 검토하고, 소유 부서의 부서장이 승인한다.
- 제품 출시나 품질경영시스템 전체에 영향을 주는 결과물은 품질책임자가 승인한다.

– 다음 중요 사항은 최고경영자가 최종 승인한다: 위험 허용 기준 정책, 이익-위험 분석으로 Red 잔여위험을 수용하는 결정, 품질시스템 위험관리 결과.

4.3 결재 체계

결과물 / 결정	작성	검토	승인
위험 허용 기준 정책 (5.1)	품질부서	품질책임자	최고경영자
위험관리 계획서 (QP-71-01-F01)	개발 담당자	연구소장	품질책임자
설계 FMEA, 사용 관련 위험분석 (QP-71-01-F03)	개발 담당자	위험관리 팀	연구소장
공정 FMEA (QP-71-01-F03)	생산 담당자	위험관리 팀	생산부서장
이익-위험 분석 (Red 잔여위험 수용)	개발 담당자	연구소장, 임상 자문	최고경영자
위험관리 보고서 (QP-71-01-F02)	개발 담당자	연구소장	품질책임자
생산 및 생산 후 정보 검토 기록	품질부서	연구소장	품질책임자
부적합품 재작업·특별채용의 위험 영향 검토	개발 담당자	연구소장	품질책임자
품질시스템 FMEA (QP-71-01-F03)	프로세스 담당자	해당 부서장	품질책임자
품질시스템 위험관리 결과 보고	품질책임자	-	최고경영자 (경영검토)
위험관리 파일 1 등급 열람·반출	신청자	품질부서	품질책임자

4.4 위험관리 팀

연구소장은 제품별로 위험관리 팀을 구성한다. 팀은 연구소장, 개발 담당자, 생산, 품질, 영업, 인허가 담당자와 임상 자문으로 구성하며, 구성원과 역할은 위험관리 계획서(QP-71-01-F01)에 기록한다(ISO 14971 4.4 b)). 위험관리 업무는 여러 부서의 대표가 각자의 전문 지식으로 수행할 수 있다(ISO 14971 4.3 비고).

5. 업무 절차

위험관리는 제품 위험관리(5.1~5.10)와 품질시스템 위험관리(5.11)로 나누어 수행한다. 제품 위험관리는 ISO 14971:2019를 따르며 의료기기 수명주기 전체에 적용하고 제품실현 프로세스(ISO 13485 7 장)에 포함한다(ISO 14971 4.1). 품질시스템 위험관리는 품질경영시스템 프로세스 관리에 위험 기반 접근을 적용하는 것이다(ISO 13485 4.1.2 b)).

제품실현 프로세스별 위험관리 수단

No.	프로세스	위험관리 구분	주요 기록
1	설계 및 개발	제품 위험관리	위험관리 계획서·보고서, 설계 FMEA, 사용적합성 평가 보고서
2	사용	제품 위험관리	위험관리 보고서, 사용 관련 위험분석
3	생산 (EO 멸균 포함)	제품 위험관리 + 품질시스템 위험관리	공정 FMEA, 품질시스템 FMEA
4	제품실현 기획, 영업, 구매, 수입검사, 자재·제품 관리와 보관, 검사, 출하, 운송	품질시스템 위험관리	품질시스템 FMEA
5	고객불만, 피드백	품질시스템 위험관리 + 제품 위험관리 입력 (5.8)	품질시스템 FMEA, 생산 후 정보 검토 기록
6	설치, 서비스	해당 없음 (설치·서비스가 없는 일회용 기기)	-

제품 위험관리 단계

절	단계	ISO 14971	주요 출력
5.1	위험 허용 기준 정책	4.2	승인된 정책
5.2	위험관리 계획	4.4	위험관리 계획서 (QP-71-01-F01)
5.3	위험분석	5	FMEA 워크시트 (QP-71-01-F03)
5.4	위험평가	6	FMEA 워크시트의 판정
5.5	위험통제	7	FMEA 워크시트의 통제·검증 기록
5.6	전체 잔여위험 평가	8	위험관리 보고서 9 장
5.7	위험관리 검토	9	위험관리 보고서 (QP-71-01-F02)
5.8	생산 및 생산 후 활동	10	생산 후 정보 검토 기록
5.9	변경 관리와 다른 절차의 연계	-	영향 평가, 위험관리 파일 개정
5.10	위험관리 파일 관리	4.5	위험관리 파일
5.11	품질시스템 위험관리	ISO 13485 4.1.2 b)	품질시스템 FMEA

5.1 위험 허용 기준 정책 (ISO 14971 4.2)

최고경영자는 위험 허용 기준을 정하는 정책을 승인하며, 승인은 경영검토 기록으로 남긴다. 각 제품의 위험관리 계획서는 이 정책에 따라 허용 기준을 정한다.

입력	적용 법령(「의료기기법」, 「의료기기 제조 및 품질관리 기준」), 관련 국제 규격, 최신 기술 수준, 이해관계자의 우려(불만, 이상사례, 학술 문헌, 전문가 의견, 유사 제품의 회수·부작용 사례)
담당 (누가)	작성: 품질부서 / 검토: 품질책임자 / 승인: 최고경영자
시기 (언제)	최초 수립 시, 연 1 회 경영검토 시
출력	승인된 위험 허용 기준 정책, 경영검토 기록

수행 방법 (어떻게)

1) 위험 감소 원칙은 ALARP(합리적으로 실현 가능한 한 낮게)로 한다(ISO 14971 4.2 비고 1).

2) 발생가능성(P)은 아래 5 등급으로 정한다. 제품 위험의 단위는 제품 1 개 사용(시술 1 건)당 위해 발생 확률이다. 일회용 기기이므로 제품 1 개가 시술 1 건에 해당한다. 품질시스템 위험(5.11)은 발생 빈도로 정한다.

등급	명칭	제품 (사용 1 회당 확률)	품질시스템 (발생 빈도)
5	자주 발생 (Frequent)	10% 이상	3 개월에 1 회 이상
4	있음 직함 (Probable)	1% 이상 ~ 10% 미만	6 개월에 1 회 이상 ~ 3 개월에 1 회 미만
3	가끔 발생 (Occasional)	0.1% 이상 ~ 1% 미만	1 년에 1 회 이상 ~ 6 개월에 1 회 미만
2	드묾 (Remote)	0.01% 이상 ~ 0.1% 미만	2 년에 1 회 이상 ~ 1 년에 1 회 미만
1	거의 없음 (Improbable)	0.01% 미만	2 년에 1 회 미만

3) 심각도(S)는 아래 5 등급으로 정한다.

등급	명칭	정의	위해 예 (뇌혈전 제거술용 마이크로카테터)
5	사망에 임박함	사망으로 전개	혈관 천공·두개내출혈로 인한 사망
4	위독한	영구적 장애 혹은 생명을 위협하는 부상	원위부·새로운 영역의 색전에 의한 뇌경색, 두개내출혈로 인한 영구 신경학적 결손

등급	명칭	정의	위해 예 (뇌혈전 제거술용 마이크로카테터)
3	중대한 위기	전문적인 의학적 치료가 필요한 장애 혹은 부상	혈관 내 잔류 이물 회수 시술, 감염 치료
2	거의 없음	전문적 의학적 치료가 필요하지 않은 일시적 장애 혹은 부상	추가 치료 없이 회복되는 일시적 증상
1	무시해도 좋은	불편함 혹은 일시적인 불만족	환자 영향이 없는 경미한 불편

뇌혈전 제거술은 재관류까지의 시간이 결과에 영향을 주므로, 기기 교체 등에 따른 시술 지연의 심각도는 임상 자문과 함께 판단한다.
품질시스템 위험의 심각도는 그 프로세스 실패가 최종적으로 제품과 환자에 주는 영향으로 정한다.

4) 위험도(R)는 P × S 로 구하고, 아래 매트릭스와 영역으로 판정한다.

발생가능성 \ 심각도	무시해도 좋은 (1)	거의 없음 (2)	중대한 위기 (3)	위독한 (4)	사망에 임박함 (5)
자주 발생 (5)	5	10	15	20	25
있음 직함 (4)	4	8	12	16	20
가끔 발생 (3)	3	6	9	12	15
드묾 (2)	2	4	6	8	10
거의 없음 (1)	1	2	3	4	5

영역	위험도	판정
Green (G)	4 이하	허용. 잔여위험으로 기록하고 감시한다.
Yellow (Y)	5 ~ 12	ALARP. 실행 가능한 범위에서 위험을 줄이고, 더 줄일 수 없는 근거를 기록하면 허용한다.
Red (R)	15 이상	허용 불가. 위험통제가 필요하다. 위험통제 후에도 Red 이고 더 줄이는 것이 실행 불가능하면 이익-위험 분석(5.5)으로 판단하며, 수용은 최고경영자가 승인한다(ISO 14971 7.4).

5) 발생가능성을 산정할 수 없는 위험은 위해의 심각도만으로 평가한다(ISO 14971 4.4 d), 5.5). 가능한 결과(위해)를 나열하고 다음 기준을 적용한다.

- 심각도 1~2: 허용한다.
- 심각도 3 이상: 위험통제가 필요하다. 위해상황을 완전히 방지하는 것을 우선하고, 불가능하면 위해상황이 위해로 이어지는 것을 방지하며, 그것도 불가능하면 위해의 심각도를 줄인다.
- 위험통제를 검증한 뒤, 위험관리 팀이 임상 자문과 함께 통제의 적절성을 판단하고 근거를 기록해 허용 여부를 정한다.
- 해당 예: 의도적인 오용이나 변조, 발생 원인을 이해하기 어려운 새로운 위험

6) 전체 잔여위험은 다음 방법으로 평가한다(ISO 14971 4.4 e)).

- 개별 잔여위험의 영역별 건수 집계
- 같은 위해로 이어지는 잔여위험의 합산 영향과, 하나의 위험통제 조치에 여러 위험이 의존하는지 검토
- 시판 중인 유사 뇌혈전 제거술용 마이크로카테터의 공개 이상사례·회수 정보와 문헌 비교
- 위험관리 팀(임상 자문 포함)이 위 결과와 사용목적의 임상적 이익을 비교해 판단

7) 전체 잔여위험은 다음을 모두 만족하면 허용한다.

- Red 영역 잔여위험이 없거나, 남은 경우 모두 이익-위험 분석으로 이익이 더 크다고 판단되어 최고경영자가 승인하였다.
- Yellow 영역 잔여위험은 모두 ALARP 근거가 기록되어 있다.
- 같은 위해로 이어지는 잔여위험의 합산 영향이 허용 가능하다.
- 잔여위험 수준이 시판 중인 유사 제품보다 높지 않다.
- 사용목적의 임상적 이익이 전체 잔여위험보다 크다.

8) 이 기준은 식약처 「위험관리계획서 및 보고서 작성 가이드」(2008)의 5×5 매트릭스를 바탕으로, ISO 14971:2019 의 요구사항(4.4 d), 4.4 e))을 보완해 정한 것이다.

9) 최고경영자는 연 1 회 경영검토에서 위험관리 프로세스의 적절성을 검토한다. 생산 및 생산 후 정보의 검토 결과(5.8)와 품질시스템 위험관리 결과(5.11)를 검토 입력으로 쓴다(ISO 14971 4.2 비고 2).

5.2 위험관리 계획 (ISO 14971 4.4)

개발 담당자는 제품별로 위험관리 계획서를 작성하고, 연구소장의 검토와 품질책임자의 승인을 받는다. 계획서는 위험관리 파일의 일부가 된다.

입력	설계 및 개발 계획, 사용목적, 위험 허용 기준 정책 (5.1)
담당 (누가)	작성: 개발 담당자 / 검토: 연구소장 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	설계 및 개발 착수 시 (설계 및 개발 계획과 함께), 계획이 바뀔 때
출력	위험관리 계획서 (QP-71-01-F01)

수행 방법 (어떻게)

1) 계획서에는 최소한 다음을 포함한다(ISO 14971 4.4 a)~g)).
   - a) 위험관리 활동의 범위: 대상 기기와 각 활동이 적용되는 수명주기 단계
   - b) 책임과 권한 (위험관리 팀, 4.4)
   - c) 위험관리 활동의 검토 요구사항
   - d) 위험 허용 기준 (발생가능성을 산정할 수 없는 경우 포함, 5.1)
   - e) 전체 잔여위험 평가 방법과 허용 기준 (5.1)
   - f) 위험통제 조치의 실행과 효과를 검증하는 활동
   - g) 생산 및 생산 후 정보의 수집·검토 활동 (5.8)
2) 계획서는 설계 진행에 따라 나누어 작성할 수 있다(ISO 14971 4.4 비고 4).
3) 수명주기 중 계획이 바뀌면 변경 기록을 위험관리 파일에 유지한다.

5.3 위험분석 (ISO 14971 5)

위험관리 팀은 사용목적과 안전 관련 특성에서 위해요인과 위해상황을 식별하고, 각 위험의 심각도와 발생가능성을 추정한다.

입력	위험관리 계획서, 설계 입력·도면, 유사 제품의 위험분석과 불만·회수·이상사례 정보, 관련 규격(인허가부서 제공), 사용적합성 자료
담당 (누가)	작성: 개발 담당자 (설계 FMEA·사용 관련 위험분석), 생산 담당자 (공정 FMEA) / 검토: 위험관리 팀 / 승인: 연구소장 (설계·사용 관련), 생산부서장 (공정)
시기 (언제)	설계 입력 확정 시 시작, 설계 출력·제조 공정 확정 시 갱신
출력	FMEA 워크시트 (QP-71-01-F03), 사용목적·안전 관련 특성 기록 (QP-71-01-F02 6 장)

수행 방법 (어떻게)

1) 분석 기록에는 분석한 기기의 식별과 설명, 수행자와 조직, 분석 범위와 일자를 남긴다(ISO 14971 5.1). 유사 기기의 기존 위험분석은 차이점을 평가한 뒤 출발점으로 쓸 수 있다(5.1 비고 1).
2) 사용목적과 예견 가능한 오용을 문서화한다(ISO 14971 5.2). 적응증, 대상 환자군, 접촉 신체 부위·조직, 사용자, 사용환경, 작동 원리를 고려한다.
   - 예견 가능한 오용 예: 재사용, 호환되지 않는 스텐트 리트리버·가이드와이어 사용, 표시된 횟수를 넘는 스텐트 리트리버 재수납, 혈전 원위부에서의 선택적 조영제 주입(혈관 파열·지주막하출혈 위험), 최대 주입 압력 초과, 플러싱 없이 사용, 사용기한 경과 제품 사용
3) 안전에 영향을 줄 수 있는 정성·정량 특성을 식별하고, 필요하면 한계값을 정한다(ISO 14971 5.3). 식별에는 ISO/TR 24971 의 질문 목록을 활용한다(5.3 비고 1).

  - 특성 예: 치수, 인장 강도, 꺾임 저항, 파열압, 친수성 코팅 무결성, 미립자, 방사선불투과성, 원위부 추적성과 팁 유연성, 비틀림 결합 강도, 스텐트 리트리버 전달·재수납 내구성과 제거 후 제품 무결성, 화학적 호환성(조영제, 헤파린 식염수), 혈액적합성(ISO 10993-4), 생체적합성, 무균성, EO 잔류물, 포장 무결성, 사용기한, 운송·보관 중 온도·습도 변화와 진동·충격에 따른 특성·성능 저하(포장 안정성, 사용기한 동안의 성능 유지)
4) 정상 상태와 고장 상태에서 알려지고 예견 가능한 위해요인을 식별한다. 위해요인마다 위해상황에 이르는 사건의 순서나 조합을 검토하고, 그 위해상황을 기록한다(ISO 14971 5.4). 운송, 보관, 사용, 폐기 등 수명주기 전 단계의 사건을 고려한다(5.4 비고 1).
  - 위해요인은 ISO 14971 부속서 C 표 C.1 에 따라 에너지, 생물학적·화학적, 성능으로 분류하고, 위해요인마다 RA 번호(RA-01, RA-02 …)를 부여한다.
5) 각 위해상황의 심각도와 발생가능성을 5.1 의 등급으로 추정한다(ISO 14971 5.5). 근거 자료로 규격, 시험·시뮬레이션 결과, 임상 자료, 전문가 의견, 과학·기술 자료, 유사 제품의 현장 자료와 보고된 사례, 사용적합성 시험을 쓴다(5.5 비고 3).
  - 발생가능성은 위해상황이 발생할 확률(P1)과 위해상황이 위해로 이어질 확률(P2)로 나누어 추정할 수 있다(ISO 14971 부속서 C). 나누어 추정하는 것은 필수가 아니다.
6) 위험분석 기법은 설계 FMEA, 공정 FMEA, 사용 관련 위험분석(IEC 62366-1)을 함께 쓴다. FMEA 는 단일 고장만 다루므로, 여러 사건이 겹치는 경우는 위험관리 팀 검토나 필요 시 결함수 분석(FTA)으로 보완한다.

5.4 위험평가 (ISO 14971 6)

위험관리 팀은 추정된 위험을 위험관리 계획서의 허용 기준으로 판정한다.

입력	FMEA 워크시트의 심각도·발생가능성
담당 (누가)	위험관리 팀
시기 (언제)	위험 추정 직후
출력	FMEA 워크시트의 판정 (G / Y / R)

수행 방법 (어떻게)

1) Green 으로 판정된 위험은 위험통제(5.5 의 1~5)를 생략하고 잔여위험으로 기록한 뒤 위험통제 완전성 검토(5.5 의 6)로 넘어간다(ISO 14971 6).
2) Yellow 와 Red 로 판정된 위험은 위험통제(5.5)를 수행한다.
3) 발생가능성을 산정할 수 없는 위험은 5.1 의 5)로 판정한다.
4) 판정 결과는 FMEA 워크시트에 기록한다.

5.5 위험통제 (ISO 14971 7)

연구소와 생산부서는 위험을 허용 수준으로 줄이는 위험통제 조치를 정하고 실행하며, 그 실행과 효과를 검증한다.

입력	Yellow·Red 로 판정된 위험, 심각도 3 이상인 산정 불가 위험
담당 (누가)	실행: 개발 담당자 (설계 통제), 생산 담당자 (공정 통제) / 검토: 위험관리 팀 / 승인: 연구소장 (설계), 생산부서장 (공정)
시기 (언제)	설계 및 개발 중, 공정 밸리데이션 전
출력	FMEA 워크시트의 통제·검증·잔여위험 기록, 설계 검증·공정 밸리데이션 보고서

수행 방법 (어떻게)

1) 위험통제 조치는 다음 우선순위로 선택하고, 인허가부서가 제공한 관련 규격을 적용한다(ISO 14971 7.1).
  - ① 본질적으로 안전한 설계와 제조
  - ② 의료기기 자체 또는 제조 공정의 보호 수단
  - ③ 안전 정보와 필요 시 사용자 교육
  - 위험 감소가 실행 불가능하면 이익-위험 분석(아래 4)으로 넘어간다.

2) 선택한 조치를 실행하고, 실행 여부와 효과를 각각 검증해 기록한다(ISO 14971 7.2). 실행 검증은 설계 검증이나 공정 적격성 평가로, 효과 검증은 설계 밸리데이션이나 사용자 시험으로 할 수 있다(7.2 비고 1~3).
   - 예: 멸균 실패 위험의 효과 검증은 EO 멸균 공정 밸리데이션(QP-757-01)으로 한다(ISO 14971 7.2 예시 2).
   - 예: 스텐트 리트리버 호환성 위험은 호환 기기와의 전달·재수납 시험으로 검증하고, 호환 기기 정보를 첨부문서에 표시한다.
3) 위험통제 후 잔여위험을 허용 기준으로 평가한다. 허용할 수 없으면 추가 위험통제를 검토한다(ISO 14971 7.3).
4) 잔여위험을 허용할 수 없고 추가 위험통제가 실행 불가능하면, 개발 담당자가 문헌과 임상 자료로 이익-위험 분석을 작성하고 연구소장과 임상 자문이 검토한다(ISO 14971 7.4). 이익이 더 크면 최고경영자의 승인을 받아 수용한다. 이익이 크지 않으면 기기나 사용목적의 변경을 검토하고(5.3 으로 돌아감), 그렇지 않으면 그 위험은 허용 불가로 남는다.
5) 위험통제 조치가 새로운 위해요인을 만들거나 기존 위험에 영향을 주는지 검토하고, 그런 위험은 5.3~5.5 에 따라 다시 처리한다(ISO 14971 7.5).
6) 식별된 모든 위해상황의 위험을 고려했고 모든 위험통제 활동을 완료했는지 검토해 기록한다(ISO 14971 7.6).

5.6 전체 잔여위험 평가 (ISO 14971 8)

위험관리 팀은 모든 위험통제를 실행·검증한 뒤, 모든 잔여위험을 합한 전체 잔여위험을 사용목적의 이익과 비교해 평가한다.

입력	모든 잔여위험, 유사 제품 자료, 임상적 이익 자료
담당 (누가)	작성: 개발 담당자 / 검토: 위험관리 팀 (임상 자문 포함) / 승인: 연구소장
시기 (언제)	모든 위험통제의 실행·검증 완료 후
출력	위험관리 보고서 (QP-71-01-F02) 9 장

수행 방법 (어떻게)

1) 위험관리 계획서에서 정한 방법과 기준(5.1 의 6, 7)으로 평가한다.
2) 허용 가능하면 중요한 잔여위험을 첨부문서(사용방법, 주의사항)에 반영해 사용자에게 알린다.
3) 허용할 수 없으면 추가 위험통제(5.5)나 기기·사용목적의 변경(5.3)을 검토한다. 그래도 허용할 수 없으면 전체 잔여위험은 허용 불가로 남는다.

5.7 위험관리 검토 (ISO 14971 9)

품질책임자는 상업적 출시 전에 위험관리 계획의 이행을 검토하고, 그 결과를 위험관리 보고서로 승인한다.

입력	위험관리 파일 전체
담당 (누가)	작성: 개발 담당자 / 검토: 연구소장 / 승인: 품질책임자 (위험관리 계획서에서 지정)
시기 (언제)	상업적 출시 전
출력	위험관리 보고서 (QP-71-01-F02)

수행 방법 (어떻게)

1) 검토는 최소한 다음을 확인한다.
   - 위험관리 계획이 적절히 이행되었다.
   - 전체 잔여위험이 허용 가능하다.
   - 생산 및 생산 후 정보를 수집·검토하는 적절한 방법이 마련되어 있다.
2) 인허가부서장은 위험관리 결과가 허가 요구사항에 맞게 반영되었는지 확인한다.
3) 검토 결과를 위험관리 보고서로 기록하고 위험관리 파일에 포함한다.
4) 하나라도 충족하지 못하면 품질책임자는 출시를 보류하고 필요한 조치를 지시한다.

5.8 생산 및 생산 후 활동 (ISO 14971 10)

품질부서는 생산과 생산 후 단계의 정보를 능동적으로 수집하고, 그 정보가 안전과 관련되는지 정기적으로 검토한다. 피드백 프로세스에서 수집한 정보는 위험관리의 입력으로 쓴다(ISO 13485 8.2.1).

입력	아래 정보원의 정보
담당 (누가)	수집: 아래 표의 담당 / 검토 기록 작성: 품질부서 / 검토: 연구소장 / 승인: 품질책임자
시기 (언제)	아래 표의 주기, 중대한 이상사례는 접수 즉시
출력	생산 후 정보 검토 기록 (QP-71-01-F02 11 장), 필요 시 위험관리 파일 개정·CAPA

정보 수집 (ISO 14971 10.2)

정보원	수집 정보	담당	주기
a) 생산과 공정 감시	공정·완제품 검사 부적합, EO 멸균 일상관리 이탈, 바이오버든 추세	생산 담당자, 품질부서	분기 1 회
b) 사용자	고객불만, 이상사례, 사용자·대리점 의견	영업부서장 → 품질부서	분기 1 회
c) 설치·사용·유지보수 담당자	해당 없음 (설치·유지보수가 없는 일회용 기기). 사용 정보는 b)로 수집	-	-
d) 공급망	공급업체 변경 통보, 수입검사 부적합	구매부서장, 품질부서	분기 1 회
e) 공개 정보	식약처 안전성 정보, 유사 뇌혈전 제거술용 기기의 이상사례·회수 정보	품질부서, 영업부서장	반기 1 회
f) 최신 기술 수준	규격 개정, 문헌, 대체 기기·치료법	개발 담당자, 인허가부서장	연 1 회

수행 방법 (어떻게)

1) 수집한 정보에서 다음을 검토하고 결과를 기록한다(ISO 14971 10.3).
   - 이전에 식별되지 않은 위해요인이나 위해상황이 있는가
   - 추정된 위험이 더 이상 허용 가능하지 않은가
   - 전체 잔여위험이 사용목적의 이익에 비추어 더 이상 허용 가능하지 않은가
   - 최신 기술 수준이 바뀌었는가
2) 안전과 관련된 정보이면 해당 제품에 대해 다음을 한다(ISO 14971 10.4).
   - 위험관리 파일을 검토하고 위험 재평가나 신규 위험 평가가 필요한지 정한다.
   - 잔여위험을 더 이상 허용할 수 없으면 기존 위험통제의 영향을 평가하고 기기 변경의 입력으로 삼는다.
   - 시판 중인 제품에 대한 조치 필요성을 검토하고, 필요하면 CAPA 절차서(QP-85-01)에 따라 처리한다.
   - 중대한 이상사례는 고객불만 처리 절차서와 관련 법령에 따라 규제기관에 보고한다(ISO 13485 8.2.3).
   - 모든 결정과 조치를 위험관리 파일에 기록한다.
3) 정보가 위험관리 프로세스 자체에 주는 영향을 평가하고, 그 결과를 경영검토(5.1 의 9)의 입력으로 쓴다(ISO 14971 10.4).

5.9 변경 관리와 다른 절차의 연계

제품, 공정, 공급업체, 라벨이 바뀌면 연구소장은 위험관리 파일에 미치는 영향을 평가하고, 필요하면 위험분석부터 다시 수행한다.

변경 / 정보	관련 절차	위험관리 활동
설계 변경	설계 및 개발 절차서	위험관리의 입력·출력에 미치는 영향 평가 (ISO 13485 7.3.9), 설계 FMEA 갱신
제조 공정 변경	변경 관리 절차서	공정 FMEA 갱신
원자재·공급업체 변경	구매 및 공급업체 관리 절차서 (QP-74-01)	관련 위해요인 재검토 (생체적합성 포함), 구매품 등급 재검토

변경 / 정보	관련 절차	위험관리 활동
멸균·포장 변경	EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01)	무균성, EO 잔류물, 포장 관련 위험 재평가
라벨·UDI 변경	UDI 관리 절차서 (QP-758-01)	표시 정보 관련 위해요인 재검토
적용 법령·규격 변경	인허가부서 검토	위험 허용 기준과 위험통제의 규격 적합성 재검토
부적합품 처리 (재작업, 특별채용)	부적합품 관리 절차서	처리 전에 위험 영향을 검토하고 4.3 에 따라 승인. 반복 부적합은 해당 위험을 재평가
고객불만, 이상사례	고객불만 처리 절차서	5.8 에 따라 위험 재평가 필요성을 판단하고, 필요하면 규제기관에 보고
시정조치, 예방조치	CAPA 절차서 (QP-85-01)	CAPA 결과를 위험 재평가에 반영하고, 위험 재평가 결과로 CAPA 를 발행

5.10 위험관리 파일 관리 (ISO 14971 4.5)

연구소장은 제품별 위험관리 파일을 만들고 유지하며, 품질부서는 원본을 보관하고 접근을 관리한다.

수행 방법 (어떻게)

1) 위험관리 파일은 위험관리 계획서, FMEA 워크시트, 위험관리 보고서, 생산 후 정보 검토 기록, 변경 기록으로 구성한다. 검증 보고서 등 다른 기록은 문서 번호로 참조하며, 필요할 때 바로 모을 수 있어야 한다(ISO 14971 4.5 비고 1).
2) 위해요인마다 RA 번호로 위험분석, 위험평가, 위험통제의 실행·검증, 잔여위험 평가 결과까지 추적할 수 있게 한다(ISO 14971 4.5).
3) 위험통제를 수입·공정·완제품 검사나 시험으로 검증하는 경우, 해당 검사 기준서의 시험 항목에 RA 번호를 표시해 위험관리 파일과 연결한다.
4) 위험관리 파일은 종이로 보관한다. 서명된 종이 기록을 원본으로 한다.
5) 기록을 정정할 때는 원래 내용이 보이도록 한 줄을 긋고 정정 내용, 서명, 날짜를 적는다. 수정액이나 덧붙이기는 쓰지 않는다(ISO 13485 4.2.5).
6) 기록의 보안과 완전성을 위해 아래 등급별로 접근을 제한한다(ISO 13485 4.2.5).

등급	대상	보관과 접근 방법
1 등급 (제한)	위험관리 파일 원본, 환자 건강정보가 포함된 불만·이상사례 기록	품질부서 문서보관실의 잠금 보관함에 보관한다. 품질부서가 신청을 접수하고 품질책임자가 승인한 뒤 열람하며, 열람 대장에 기록한다. 원본은 반출하지 않고 사본으로 대신한다.
2 등급 (사내)	업무용 사본 (관리본 표시)	위험관리 팀과 관련 부서에 배포 대장으로 배포한다. 개정되면 회수·폐기한다.
3 등급 (외부 제출)	허가·심사 제출용 사본 (비관리본 표시)	인허가부서가 제출 기록을 남기며, 개정 추적 대상에서 제외한다.

보존기간과 폐기 방법은 7. 해당 기록에 따른다.

5.11 품질시스템 위험관리 (ISO 13485 4.1.2 b))

각 부서장은 소관 품질경영시스템 프로세스의 실패가 제품 품질과 환자 안전에 주는 위험을 분석·평가·통제하고, 품질책임자는 그 결과를 승인해 경영검토에 보고한다.

입력	프로세스 절차서, 공정·검사 부적합, 내부 심사 결과, 고객불만, 공급업체 실적, 이전 품질시스템 FMEA
담당 (누가)	작성: 프로세스 담당자 / 검토: 해당 부서장 / 승인: 품질책임자 / 결과 보고: 최고경영자 (경영검토)
시기 (언제)	최초 수립 시, 연 1 회, 프로세스 변경 시
출력	품질시스템 FMEA (QP-71-01-F03, 분석 구분 "품질시스템")

수행 방법 (어떻게)

1) 분석 대상 프로세스는 다음과 같다.
   - 영업 관리, 구매 관리, 수입검사, 자재 관리, 생산(EO 멸균 포함), 공정검사, 최종검사, 제품 관리와 보관, 출하, 운송, 불만 처리, 피드백, 국가별 규제 요구사항(「의료기기 제조 및 품질관리 기준」 등) 대응
   - 설치와 서비스 프로세스는 해당 없다 (설치·서비스가 없는 일회용 기기).
2) 각 프로세스의 실패 형태(예: 잘못된 자재 사용, 검사 누락, 부적합품 출하, 보관 조건 이탈, 불만 처리 지연)와 원인을 식별하고, 그 실패가 제품과 환자에 주는 영향을 기록한다.
3) 발생가능성은 5.1 의 2) 품질시스템 열(발생 빈도)로, 심각도는 그 실패가 최종적으로 제품과 환자에 주는 영향으로 정하고, 5.1 의 4) 매트릭스로 판정한다.
4) Yellow 와 Red 는 위험통제 조치(예: 검사 항목 추가, 이중 확인, 작업 표준 개정, 교육)를 정하고 실행 결과를 확인한다. 관리 수준은 위험에 비례하게 정한다(ISO 13485 4.1.2 b)).
5) 품질시스템 위험이 제품 위해요인과 연결되면, 해당 제품의 위험관리 파일에 반영한다(5.9).
6) 품질책임자는 결과를 연 1 회 경영검토에 보고한다(5.1 의 9).

6. 관련절차 및 지침서

6.1 관련 절차서

절차서	이 절차서와의 연계
문서관리 절차서 (QP-424-01)	이 절차서와 양식의 제·개정, 배포, 회수
기록관리 절차서 (QP-425-01)	위험관리 기록의 식별, 보관, 열람, 폐기 (5.10, 7 장)
설계 및 개발 절차서	위험관리 계획서와 설계 및 개발 계획의 연계, 설계 입력 반영, 설계 검증·밸리데이션, 설계 변경 (5.2, 5.5, 5.9)
구매 및 공급업체 관리 절차서 (QP-74-01)	위험에 따른 구매품 등급 분류, 공급업체 변경 정보 (5.8, 5.9)
수입·공정·완제품 검사 및 출하 절차서	위험통제의 검증 시험, 검사 항목과 RA 번호의 연결 (5.5, 5.10)
EO 멸균 공정 밸리데이션 절차서 (QP-757-01)	무균성, EO 잔류물 관련 위험통제의 효과 검증 (5.5)
UDI 관리 절차서 (QP-758-01)	표시 정보 관련 위해요인 재검토 (5.9)
부적합품 관리 절차서	재작업·특별채용 전 위험 영향 검토, 반복 부적합의 위험 재평가 (5.9)
시정 및 예방조치 절차서 (QP-85-01)	CAPA 와 위험 재평가의 상호 연계 (5.8, 5.9)
고객불만 처리 절차서	불만·이상사례의 위험관리 입력, 규제기관 보고 (5.8)
피드백 절차서	생산 및 생산 후 정보의 수집 (5.8)
변경 관리 절차서	공정 변경의 위험 영향 평가 (5.9)
경영검토 절차서	위험 허용 기준 정책의 승인, 위험관리 프로세스의 적절성 검토 (5.1)
인적자원 관리 절차서	위험관리 업무 수행자의 자격 부여와 교육훈련 (4 장)

6.2 관련 규격 및 지침

규격 / 지침	내용
ISO 14971:2019	의료기기 – 위험관리의 의료기기 적용
ISO/TR 24971	ISO 14971 적용 지침
ISO 13485:2016	의료기기 – 품질경영시스템 – 규제 목적을 위한 요구사항
「의료기기 제조 및 품질관리 기준」	식품의약품안전처 고시 제 2026-46 호

규격 / 지침	내용
IEC 62366-1	의료기기 – 사용적합성 공학의 의료기기 적용
ISO 10993 시리즈	의료기기의 생물학적 평가 (생물학적 안전성, 혈액적합성, EO 잔류물)
ISO 10555-1	멸균 일회용 혈관 내 카테터 – 일반 요구사항
ISO 11135	의료기기 EO 멸균 – 공정 개발, 밸리데이션, 일상 관리
ISO 11607-1	최종 멸균 의료기기 포장
위험관리계획서 및 보고서 작성 가이드 (2008)	식품의약품안전청 발간. 위험 허용 기준(5×5 매트릭스, 심각도 등급)의 참고 자료

7. 해당 기록

기록명	양식 번호	보관 장소	보존기간
위험관리 계획서	QP-71-01-F01	품질부서 문서보관실 (1 등급 잠금 보관함)	제조일부터 5 년 (제품 수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
위험관리 보고서 (생산 후 정보 검토 기록 포함)	QP-71-01-F02	품질부서 문서보관실 (1 등급 잠금 보관함)	제조일부터 5 년 (제품 수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)
FMEA 워크시트 (설계, 사용 관련, 공정, 품질시스템)	QP-71-01-F03	품질부서 문서보관실 (1 등급 잠금 보관함)	제조일부터 5 년 (제품 수명이 5 년을 넘으면 그 수명 기간)

보존기간은 「의료기기법 시행규칙」 제 12 조제 1 항제 4 호와 ISO 13485:2016 4.2.5(제품 수명 이상, 출고 후 최소 2 년)를 근거로 한다. 위험관리 파일은 해당 제품의 마지막으로 제조한 Lot 의 제조일부터 보존기간을 계산한다.

참고: 국내 법령과 ISO 13485 에는 최대 보존기간이 정해져 있지 않다. 국외 기준 중 가장 긴 기간은 15 년(일본 MHLW MO 169 의 특정보수관리 의료기기, EU MDR 의 이식형 의료기기)이며, 국내 전용 제품인 이 제품에는 적용되지 않는다.

기록 관리 방법

1) 기록은 종이로 작성·보관하며, 서명된 종이 기록을 원본으로 한다. 기록에는 제품명, 모델명, 작성일자, 작성자와 승인자의 서명을 포함한다.
2) 기록은 지워지지 않는 필기구로 업무 수행 시점에 작성한다. 공란은 사선을 긋고 서명과 일자를 적으며, 정정은 5.10 의 방법에 따른다.
3) 기록은 습기, 직사광선, 도난을 막을 수 있는 내화성 잠금 문서고에 보관하고, 열람·반출은 5.10 의 등급별 방법에 따른다 (ISO 13485:2016 4.2.5).
4) 관련 법령이 위 보존기간보다 긴 기간을 요구하면 그 기간을 따른다.
5) 보존기간이 끝난 기록은 품질책임자의 승인을 받아 복구할 수 없는 방법(파쇄)으로 폐기하고, 폐기 내역(기록명, 범위, 폐기일, 방법, 승인자)을 기록관리 절차서(QP-425-01)에 따라 기록한다.
6) 회수, 규제기관 조사, 소송, 불만·이상사례 조사가 진행 중이거나 허가 자료로 필요한 기록은 보존기간이 끝나도 폐기를 보류하며, 보류는 품질책임자의 승인으로만 해제한다.
7) 기록의 손실이나 훼손을 발견하면 즉시 품질책임자에게 보고하고 사본으로 복원할 수 있는지 검토한다. 복원할 수 없으면 부적합 보고서를 작성해 영향을 평가한다.